

definition

Tarea

Ecuaciones Diferenciales Lineales de Primer Orden

César Galindo

Cálculo Integral · Facultad de Empresariales

Otoño 2026

Instrucciones

Resolver los cinco ejercicios siguientes, mostrando todos los pasos intermedios. Apóyense en las fórmulas y teoremas de la nota de clase *Ecuaciones Diferenciales Lineales de Primer Orden* (factor integrante, ecuación de Bernoulli, y las tres aplicaciones financieras de la Sección de Aplicaciones): en particular, en los Ejercicios 1–3 de esa nota, ya resueltos paso a paso, como modelo de la presentación esperada.

Fecha de entrega: _____

Ejercicio 1 (Factor integrante con forzamiento oscilatorio) Resolver $y' + y = 2 \cos x$ con $y(0) = 0$. Sugerencia: $\int e^x \cos x \, dx = \frac{1}{2}e^x(\cos x + \sin x) + C$; verifiquen la fórmula derivando antes de usarla.

Ejercicio 2 (Bernoulli con $n = 2$) Resolver $y' - y = xy^2$. Sugerencia: usen la sustitución $v = y^{-1}$; la ecuación lineal resultante para v se resuelve con un factor integrante exponencial.

Ejercicio 3 (Aplicación financiera: fondo de amortización de un bono corporativo)

Una empresa debe pagar \$5,000,000 al vencimiento de un bono a 10 años, y constituye hoy un sinking fund con $A_0 = 0$ que gana un rendimiento continuo $r = 4.5\%$ anual, alimentado con aportaciones continuas a tasa constante c .

- (a) Calcular la aportación anual continua c necesaria para que el fondo alcance exactamente \$5,000,000 en $t = 10$.
- (b) Si la empresa parte en cambio con $A_0 = \$800,000$ ya ahorrados y mantiene la misma c del inciso (a), calcular cuánto tendrá el fondo en $t = 10$, y por cuánto excede la meta.

Ejercicio 4 (Aplicación financiera: dotación perpetua para una cátedra universitaria)

Un donante quiere financiar a perpetuidad una cátedra universitaria que cuesta \$300,000 continuos por año, con un fondo invertido a un rendimiento requerido continuo $r = 5\%$.

- (a) Calcular el monto V que el donante debe aportar hoy para que el fondo pague la cátedra **para siempre** sin agotarse.

- (b) Si el donante sólo dispone de $B_0 = \$4,500,000$ y aun así se retiran continuamente $\$300,000$ por año, mostrar que el fondo se agota en tiempo finito y calcular en cuántos años.

Ejercicio 5 (Aplicación financiera: reversión del diferencial de crédito) *El diferencial de crédito de un bono corporativo está hoy en $r_0 = 3.5\%$ sobre la tasa libre de riesgo. El mercado espera que revierta a su nivel de largo plazo $b = 1.8\%$ a una velocidad $a = 0.4$ (por año).*

- (a) *Calcular el diferencial proyectado a 1 y a 3 años.*
- (b) *¿Cuántos años se necesitan para recorrer el 80 % de la distancia entre r_0 y b ?*